

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

**Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y
Computación**



UPLA

RESUMEN DE CAPITULO 5 AL 9 CON SUS CUESTIONARIOS

Base de daos II

Docente:

Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

Alumno

Vilcapoma Ochoa Michael

Ciclo y Sección:

5to – B1

Huancayo – Perú

CAPÍTULO 5. Conectar con SQL Azure

Introducción

Una vez creada y configurada una base de datos en SQL Azure, el siguiente paso consiste en establecer la comunicación entre las aplicaciones y la base de datos. Microsoft proporciona diferentes tecnologías de acceso que permiten desarrollar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y sistemas empresariales capaces de interactuar con SQL Azure de forma segura y eficiente.

Este capítulo presenta los principales métodos de conexión disponibles, describiendo las herramientas, bibliotecas y lenguajes compatibles con SQL Azure. Además, explica las características básicas de cada tecnología y las situaciones en las que resulta más conveniente su utilización.

1. Instrucciones para conectar con SQL Azure

Para que una aplicación pueda acceder correctamente a una base de datos hospedada en SQL Azure es necesario configurar previamente la conexión con el servidor. Esta comunicación se realiza mediante protocolos seguros y utilizando las credenciales creadas durante el proceso de aprovisionamiento del servidor.

Antes de realizar cualquier conexión, deben conocerse algunos datos básicos del servidor:

- Nombre del servidor SQL Azure.
- Nombre de la base de datos.
- Usuario administrador o inicio de sesión.
- Contraseña.
- Dirección IP autorizada en el Firewall.

Estos elementos permiten autenticar al usuario y establecer una comunicación segura entre la aplicación y la base de datos.

1.1 Requisitos para establecer una conexión

Independientemente del lenguaje de programación utilizado, todas las conexiones con SQL Azure comparten una serie de requisitos comunes.

Los principales son:

- disponer de una base de datos creada;
- contar con un servidor SQL Azure activo;
- configurar correctamente las reglas del Firewall;
- utilizar un usuario con permisos de acceso;
- emplear una cadena de conexión válida.

Una configuración incorrecta de cualquiera de estos elementos impedirá que la aplicación pueda acceder a la base de datos.

1.2 Seguridad en la conexión

SQL Azure utiliza conexiones cifradas mediante **SSL (Secure Sockets Layer)** para proteger la información transmitida entre el cliente y el servidor.

Este mecanismo garantiza que los datos viajen protegidos a través de Internet, evitando accesos no autorizados durante la comunicación. Además, la autenticación mediante usuarios y contraseñas asegura que únicamente las aplicaciones autorizadas puedan acceder a la información almacenada.

2. Tecnologías compatibles con SQL Azure

Una de las principales ventajas de SQL Azure es su compatibilidad con múltiples tecnologías de desarrollo. Gracias a ello, los desarrolladores pueden utilizar herramientas ampliamente conocidas sin realizar cambios significativos en sus aplicaciones.

Entre las principales tecnologías compatibles se encuentran:

- SQLCMD.
- ADO.NET.
- ASP.NET.
- Servicios de datos WCF.
- PHP.
- JDBC.

- ADO.NET Entity Framework.

Cada una ofrece diferentes ventajas dependiendo del tipo de aplicación que se desee desarrollar.

Tabla 5.1. Tecnologías de conexión compatibles

Tecnología	Aplicación principal
SQLCMD	Administración mediante línea de comandos
ADO.NET	Aplicaciones .NET
ASP.NET	Aplicaciones web
WCF Data Services	Servicios de datos
PHP	Aplicaciones web en PHP
JDBC	Aplicaciones Java
Entity Framework	Desarrollo orientado a objetos

3. Conectar con SQL Azure mediante SQLCMD

SQLCMD es una utilidad de línea de comandos que permite ejecutar instrucciones Transact-SQL, procedimientos almacenados y archivos de script directamente desde el símbolo del sistema.

Para conectarse a SQL Azure, el nombre del servidor debe incorporarse al inicio de sesión utilizando el formato:

`usuario@servidor`

Además, la conexión debe indicar el servidor, la contraseña y la base de datos de destino. Cuando se desea crear una nueva base de datos, primero es necesario conectarse a la base de datos **master**.

Un ejemplo general de conexión es:

```
sqlcmd -U usuario@servidor -P contraseña -S  
servidor.database.windows.net -d master
```

Después de conectarse, pueden ejecutarse instrucciones como:

```
CREATE DATABASE NombreBaseDatos;  
GO  
QUIT
```

3.1 Restricciones de SQLCMD

Al utilizar SQLCMD con SQL Azure deben considerarse algunas limitaciones:

- Las opciones -z y -Z no están disponibles para cambiar contraseñas.
- Las contraseñas deben modificarse mediante ALTER LOGIN desde la base de datos **master**.
- SQL Azure utiliza autenticación de SQL Server; no admite autenticación integrada de Windows.
- Las tablas deben poseer una clave principal o un índice clúster, ya que no se admiten tablas de montón.

Idea clave

SQLCMD resulta útil para tareas administrativas, ejecución de scripts y creación rápida de bases de datos desde la línea de comandos.

4. Conectar con SQL Azure mediante ADO.NET

ADO.NET permite que las aplicaciones desarrolladas con .NET se conecten a SQL Azure de una forma muy similar a una instancia local de SQL Server.

La principal diferencia se encuentra en la cadena de conexión, que debe incluir el servidor remoto, la base de datos, las credenciales y las opciones de seguridad necesarias.

Entre las clases más utilizadas se encuentran:

- SqlConnectionStringBuilder
- SqlConnection
- SqlCommand
- SqlDataReader

Estas clases permiten construir la cadena de conexión, abrir la comunicación con el servidor, ejecutar instrucciones SQL y procesar los resultados obtenidos.

4.1 Construcción segura de la cadena de conexión

El libro recomienda utilizar la clase **SqlConnectionStringBuilder** para construir cadenas de conexión de forma más segura y reducir el riesgo de errores o ataques de inyección.

La cadena de conexión debe protegerse cuidadosamente, ya que contiene información sensible como:

- nombre del servidor;
- usuario;
- contraseña;
- nombre de la base de datos.

Además, se recomienda incluir:

Encrypt=True

TrustServerCertificate=False

Estas opciones cifran la comunicación y obligan a validar el certificado del servidor, ayudando a prevenir ataques de intermediario o **Man in the Middle**.

4.2 Funcionamiento del ejemplo de aplicación de consola

El ejemplo del capítulo utiliza una aplicación de consola que realiza las siguientes operaciones:

1. Se conecta a la base de datos **master**.
2. Crea una nueva base de datos.
3. Establece una segunda conexión con la base de datos recién creada.
4. Crea una tabla.
5. Inserta registros.
6. Consulta y muestra la información.
7. Actualiza un registro.
8. Elimina otro registro.
9. Vuelve a consultar la tabla para mostrar los cambios.

Este ejemplo demuestra que una aplicación ADO.NET puede realizar las operaciones habituales de administración y manipulación de datos mediante instrucciones Transact-SQL.

4.3 Operaciones principales con ADO.NET

Objeto	Función
SqlConnectionStringBuilder	Construye la cadena de conexión
SqlConnection	Abre y administra la conexión

SqlCommand	Ejecuta instrucciones SQL
SqlDataReader	Lee los resultados de una consulta
ExecuteNonQuery()	Ejecuta INSERT, UPDATE, DELETE o DDL
ExecuteReader()	Ejecuta consultas y devuelve filas

ADO.NET permite trabajar directamente con las instrucciones SQL, por lo que ofrece un control detallado sobre las operaciones realizadas en la base de datos.

7. Conectar con SQL Azure mediante PHP

SQL Azure también puede utilizarse desde aplicaciones desarrolladas en **PHP** mediante el **Controlador de SQL Server para PHP**, compatible con SQL Azure desde la versión 1.1. Esta alternativa permite desarrollar aplicaciones web capaces de acceder a bases de datos hospedadas en la nube sin modificar significativamente la lógica de acceso a datos.

Para desarrollar este tipo de aplicaciones es necesario:

- instalar PHP;
- instalar el controlador de SQL Server para PHP;
- configurar el servidor web;
- crear una cadena de conexión con SQL Azure.

Una vez establecida la conexión, la aplicación puede ejecutar consultas, insertar registros, actualizar información y eliminar datos de la misma manera que con una base de datos SQL Server.

7.1 Ventajas del uso de PHP

Las principales ventajas son:

- integración con aplicaciones web existentes;
- compatibilidad con SQL Azure;
- acceso seguro mediante conexiones cifradas;
- facilidad para desarrollar aplicaciones dinámicas.

Por ello, PHP representa una buena opción cuando se desea migrar aplicaciones web ya desarrolladas hacia Microsoft Azure.

8. Conectar con SQL Azure mediante JDBC

Para aplicaciones desarrolladas en **Java**, Microsoft proporciona un **controlador JDBC** que permite establecer conexiones con SQL Azure.

La conexión requiere especificar:

- nombre del servidor;
- nombre de la base de datos;
- usuario;
- contraseña.

Una vez creada la conexión, el programa puede ejecutar instrucciones SQL y recuperar los resultados mediante las clases estándar de JDBC, como `Connection`, `Statement` y `ResultSet`.

8.1 Funcionamiento del ejemplo

El ejemplo del libro realiza las siguientes operaciones:

1. Define la cadena de conexión.
2. Carga el controlador JDBC.
3. Establece la conexión con SQL Azure.
4. Ejecuta una consulta SQL.
5. Recorre el conjunto de resultados.
6. Muestra la información obtenida.
7. Cierra correctamente todos los recursos utilizados.

Este procedimiento demuestra que SQL Azure puede integrarse fácilmente con aplicaciones Java utilizando las bibliotecas oficiales de Microsoft.

9. Conectar mediante ADO.NET Entity Framework

Entity Framework constituye una tecnología de acceso a datos que permite trabajar con objetos del lenguaje de programación en lugar de escribir consultas SQL para cada operación.

En este modelo, las tablas y relaciones de la base de datos se representan mediante **entidades**, facilitando el desarrollo de aplicaciones y reduciendo la cantidad de código necesario.

9.1 Modelo conceptual

El libro explica que Entity Framework utiliza un **modelo conceptual** que abstrae la estructura física de la base de datos.

El desarrollador trabaja directamente con objetos CLR, mientras que Entity Framework se encarga de traducir automáticamente las operaciones al lenguaje SQL correspondiente.

Entre sus principales ventajas destacan:

- programación orientada a objetos;
- consultas mediante LINQ;
- menor cantidad de código SQL;
- mayor productividad durante el desarrollo.

9.2 Procedimiento general

Para desarrollar una aplicación utilizando Entity Framework se siguen, de forma general, los siguientes pasos:

1. Crear un proyecto de Visual Studio.
2. Agregar un modelo de Entity Framework.
3. Conectarlo con la base de datos SQL Azure.
4. Generar automáticamente las entidades.
5. Consultar la información mediante LINQ.
6. Ejecutar la aplicación utilizando el modelo generado.

Tabla 5.3. Comparación de tecnologías de conexión

Tecnología	Aplicación principal	Característica destacada
SQLCMD	Administración	Línea de comandos
ADO.NET	Aplicaciones .NET	Acceso directo mediante código
ASP.NET	Aplicaciones web	Integración con controles web
WCF Data Services	Servicios REST	Intercambio de datos entre aplicaciones

PHP	Aplicaciones web	Compatibilidad con SQL Azure
JDBC	Aplicaciones Java	Uso del controlador JDBC
Entity Framework	Desarrollo orientado a objetos	Acceso mediante entidades y LINQ

Cuestionario de evaluación – Capítulo 5

Conectar con SQL Azure

1. ¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 5?

- a) Administrar usuarios del servidor.
- b) Aprender los distintos métodos para conectar aplicaciones con SQL Azure.**
- c) Crear máquinas virtuales.
- d) Configurar redes de Azure.

2. ¿Cuál de los siguientes datos es indispensable para establecer una conexión con SQL Azure?

- a) Dirección MAC del servidor.
- b) Nombre del servidor.**
- c) Dirección IP del cliente únicamente.
- d) Nombre del sistema operativo.

3. ¿Qué utilidad permite administrar SQL Azure mediante la línea de comandos?

- a) PowerShell.
- b) SQLCMD.**
- c) CMD.
- d) Visual Studio.

4. Al conectarse mediante SQLCMD, el nombre del usuario debe escribirse como:

- a) servidor\usuario.
- b) usuario@servidor.**
- c) usuario.servidor.
- d) servidor@usuario.

5. ¿Qué base de datos debe utilizarse normalmente para crear una nueva base de datos mediante SQLCMD?

- a) tempdb.
- b) model.
- c) master.**
- d) msdb.

6. ¿Qué tecnología se utiliza principalmente para desarrollar aplicaciones .NET que acceden a SQL Azure?

- a) PHP.
- b) JDBC.
- c) ADO.NET.**
- d) ODBC.

7. ¿Qué clase de ADO.NET permite abrir una conexión con SQL Azure?

- a) SqlCommand.
- b) SqlConnection.**
- c) SqlDataReader.
- d) SqlDataAdapter.

8. ¿Qué clase facilita la construcción segura de la cadena de conexión?

- a) ConnectionBuilder.
- b) SqlConnectionBuilder.
- c) SqlConnectionStringBuilder.**
- d) DataBuilder.

9. ¿Qué propiedad se recomienda habilitar para cifrar la comunicación con SQL Azure?

- a) Encrypt=True.**
- b) Secure=True.
- c) SSL=True.
- d) Protect=True.

10. ¿Qué control de ASP.NET permite mostrar datos en forma de tabla?

- a) Label.
- b) Button.
- c) GridView.**
- d) TextBox.

11. ¿Qué componente administra la conexión entre GridView y SQL Azure?

- a) SqlManager.
- b) SqlDataSource.**
- c) SqlProvider.
- d) DataGrid.

12. ¿Qué arquitectura utilizan los Servicios de Datos WCF?

- a) SOAP exclusivamente.
- b) FTP.

c) REST.

d) SMTP.

13. ¿Qué tecnología se utiliza junto con WCF para representar la base de datos mediante objetos?

a) LINQ.

b) Entity Framework.

c) SQLCMD.

d) JDBC.

14. ¿Qué lenguaje puede conectarse a SQL Azure mediante el controlador oficial de SQL Server para PHP?

a) Java.

b) Python.

c) PHP.

d) Ruby.

15. ¿Qué tecnología permite conectar aplicaciones Java con SQL Azure?

a) JDBC.

b) ODBC.

c) ADO.NET.

d) LINQ.

16. ¿Cuál es la principal ventaja de Entity Framework?

a) Trabajar mediante entidades y objetos en lugar de escribir todo el código SQL.

b) Reemplazar SQL Azure.

c) Crear máquinas virtuales.

d) Administrar servidores físicos.

17. ¿Qué lenguaje de consultas utiliza normalmente Entity Framework?

a) HTML.

b) XML.

c) LINQ.

d) JSON.

18. ¿Cuál es una ventaja de SQL Azure destacada en este capítulo?

a) Compatibilidad con múltiples tecnologías de desarrollo.

b) Eliminación del uso de bases de datos.

c) Administración manual del hardware.

d) Uso exclusivo con Visual Basic.

19. ¿Qué elemento protege la comunicación entre la aplicación y SQL Azure?

a) Firewall de Windows.

- b) SSL.
- c) HTTP.
- d) FTP.

20. ¿Cuál es el objetivo principal de las tecnologías presentadas en este capítulo?

- a) Crear sistemas operativos.
- b) Establecer conexiones seguras entre aplicaciones y SQL Azure.**
- c) Diseñar redes inalámbricas.
- d) Administrar hardware físico.

CAPÍTULO 6. Transact-SQL en SQL Azure: Tipos de datos, funciones y operadores

Introducción

Transact-SQL (T-SQL) es el lenguaje utilizado por SQL Server y SQL Azure para administrar bases de datos y manipular información. A través de este lenguaje es posible definir estructuras, consultar datos, realizar cálculos y administrar diferentes objetos del sistema.

SQL Azure conserva una alta compatibilidad con T-SQL, aunque algunas funciones presentan restricciones debido a la arquitectura de la plataforma en la nube. En este capítulo se estudian los principales tipos de datos, funciones, operadores y vistas del sistema disponibles para desarrollar aplicaciones y administrar bases de datos de manera eficiente.

1. Tipos de datos en SQL Azure

Los tipos de datos determinan la clase de información que puede almacenarse en cada columna de una tabla. Elegir el tipo adecuado permite optimizar el almacenamiento, mejorar el rendimiento y mantener la integridad de los datos.

SQL Azure admite la mayoría de los tipos de datos disponibles en SQL Server, agrupándolos en diferentes categorías según el tipo de información que almacenan.

Los principales grupos son:

- Datos numéricos.
- Datos de caracteres.

- Datos de fecha y hora.
- Datos binarios.
- Tipos espaciales.
- Tipo XML.

1.1 Tipos numéricos

Los tipos numéricos permiten almacenar valores enteros o decimales.

Entre los más utilizados se encuentran:

- `tinyint`
- `smallint`
- `int`
- `bigint`
- `decimal`
- `numeric`
- `float`
- `real`

Cada uno ofrece diferentes rangos de almacenamiento y niveles de precisión.

1.2 Tipos de caracteres

Estos tipos permiten almacenar texto.

Los más comunes son:

- `char`
- `varchar`
- `nchar`
- `nvarchar`

Los tipos **nchar** y **nvarchar** utilizan Unicode, permitiendo almacenar caracteres de distintos idiomas.

1.3 Tipos de fecha y hora

Para representar información temporal SQL Azure incorpora tipos como:

- `date`

- `time`
- `datetime`
- `datetime2`

Estos permiten almacenar únicamente la fecha, únicamente la hora o ambos valores según los requerimientos de la aplicación.

2. Tipos de datos especiales

Además de los tipos tradicionales, SQL Azure incorpora algunos tipos especializados para aplicaciones que requieren almacenar información geográfica, espacial o estructurada.

2.1 Tipo geography

El tipo **geography** permite almacenar información geográfica basada en coordenadas de la superficie terrestre.

Puede utilizarse para representar:

- ubicaciones GPS;
- ciudades;
- rutas;
- distancias geográficas.

Este tipo incorpora métodos que permiten calcular distancias, áreas y relaciones espaciales entre diferentes ubicaciones.

2.2 Tipo geometry

El tipo **geometry** se utiliza para representar objetos geométricos en un plano bidimensional.

Entre los objetos que pueden almacenarse destacan:

- puntos;
- líneas;
- polígonos;
- figuras geométricas.

A diferencia de **geography**, este tipo no considera la curvatura de la Tierra, por lo que resulta adecuado para aplicaciones CAD, planos o mapas locales.

2.3 Tipo hierarchyid

El tipo **hierarchyid** facilita el almacenamiento de estructuras jerárquicas.

Puede emplearse para representar:

- organigramas;
- árboles genealógicos;
- estructuras organizacionales;
- categorías de productos.

Su utilización simplifica las consultas sobre relaciones padre-hijo y mejora la administración de datos jerárquicos.

2.4 Tipo XML

El tipo **XML** permite almacenar documentos con formato XML directamente dentro de una base de datos.

Entre sus principales ventajas destacan:

- almacenar información estructurada;
- realizar consultas sobre documentos XML;
- validar la estructura de los datos.

Este tipo resulta especialmente útil cuando una aplicación intercambia información mediante servicios web o utiliza documentos XML como formato de comunicación.

Tabla 6.1. Tipos de datos especiales

Tipo	Uso principal
geography	Información geográfica y coordenadas GPS
geometry	Objetos geométricos planos

hierarchyid	Estructuras jerárquicas
XML	Documentos estructurados

3. Funciones en SQL Azure

Las funciones de Transact-SQL permiten realizar cálculos, transformar datos y obtener información del sistema sin necesidad de desarrollar procedimientos adicionales. SQL Azure mantiene compatibilidad con la mayoría de las funciones disponibles en SQL Server, aunque algunas funciones específicas no están soportadas debido a las características de la plataforma en la nube.

Las funciones disponibles se clasifican en varias categorías según su finalidad.

3.1 Funciones de agregado

Las funciones de agregado procesan un conjunto de registros y devuelven un único resultado.

Las más utilizadas son:

- COUNT()
- SUM()
- AVG()
- MIN()
- MAX()

Estas funciones son ampliamente utilizadas en consultas estadísticas y reportes, ya que permiten resumir grandes cantidades de información mediante una sola instrucción SQL.

3.2 Funciones de categoría

Las funciones de categoría permiten obtener información relacionada con propiedades específicas de los datos o de la base de datos.

Estas funciones ayudan al desarrollador a consultar características del sistema y facilitan la validación de información durante la ejecución de consultas.

3.3 Funciones de conjuntos de filas

Este tipo de funciones devuelve una tabla o conjunto de registros en lugar de un único valor.

Son especialmente útiles cuando una consulta necesita utilizar el resultado de otra función como si fuera una tabla.

Estas funciones facilitan la construcción de consultas más complejas y el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

3.4 Funciones escalares

Las funciones escalares reciben uno o varios valores de entrada y devuelven un único resultado.

Dentro de esta categoría se incluyen funciones relacionadas con:

- cadenas de caracteres;
- fechas;
- conversiones;
- operaciones matemáticas;
- funciones del sistema.

Algunas funciones ampliamente utilizadas son:

- CAST
- CONVERT
- ISNULL
- NEWID
- CURRENT_TIMESTAMP
- DATALENGTH
- SESSION_USER
- USER_NAME

Estas funciones simplifican el tratamiento de datos y permiten realizar conversiones o validaciones directamente dentro de las consultas SQL.

3.5 Funciones escalares de ODBC

SQL Azure también admite funciones escalares utilizadas por aplicaciones que acceden mediante **ODBC**.

Gracias a esta compatibilidad, muchas aplicaciones existentes pueden migrarse hacia SQL Azure sin realizar modificaciones importantes en su lógica de acceso a datos.

Funciones no admitidas

Aunque SQL Azure mantiene una alta compatibilidad con SQL Server, algunas funciones del sistema no están disponibles.

Entre ellas se encuentran:

- HOST_NAME
- HOST_ID
- SYSTEM_USER
- ORIGINAL_LOGIN
- IDENTITY
- fn_helpcollations
- fn_virtualfilestats

Estas funciones suelen estar relacionadas con información del sistema operativo o de la infraestructura física, elementos que son administrados por Microsoft y no están expuestos al usuario.

4. Operadores en SQL Azure

Los operadores permiten realizar operaciones matemáticas, comparaciones y evaluaciones lógicas dentro de las instrucciones Transact-SQL.

SQL Azure admite prácticamente los mismos operadores disponibles en SQL Server.

4.1 Operadores aritméticos

Se utilizan para realizar cálculos numéricos.

Los principales son:

- +
- -
- *
- /
- %

Estos operadores permiten efectuar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y cálculos del residuo.

4.2 Operadores compuestos

Los operadores compuestos combinan una operación aritmética con una asignación.

Su utilización simplifica determinadas expresiones y mejora la legibilidad del código.

4.3 Operadores bit a bit

Estos operadores trabajan directamente sobre la representación binaria de los datos.

Entre ellos se encuentran:

- &
- |
- ^
- ~

Generalmente se utilizan en aplicaciones especializadas que requieren manipular información a nivel de bits.

4.4 Operadores lógicos

Los operadores lógicos permiten combinar condiciones dentro de una consulta.

Los más utilizados son:

- AND
- OR
- NOT

Estos operadores resultan fundamentales para construir filtros mediante la cláusula **WHERE**.

4.5 Operadores de comparación

Se emplean para comparar valores.

Los principales operadores son:

- =
- <>
- <
- >
- <=
- >=

Su uso es frecuente en consultas que seleccionan registros según determinadas condiciones.

4.6 Operadores unarios

Los operadores unarios actúan únicamente sobre un operando.

Se utilizan principalmente para indicar el signo positivo o negativo de un valor o realizar determinadas operaciones especiales definidas por Transact-SQL.

Tabla 6.2. Principales operadores de SQL Azure

Tipo de operador	Ejemplos
Aritméticos	+, -, *, /, %
Comparación	=, <>, <, >, <=, >=
Lógicos	AND, OR, NOT

Bit a bit	&, , ^, ~
Unarios	+, -

5. Tablas del sistema en SQL Azure

Las **tablas del sistema** contienen información utilizada internamente por el motor de la base de datos para administrar objetos como tablas, vistas, usuarios y permisos.

En SQL Server tradicional era común consultar directamente estas tablas para obtener información administrativa. Sin embargo, en SQL Azure el acceso a muchas de estas tablas está restringido debido al modelo de servicio administrado, ya que Microsoft protege la infraestructura interna de la plataforma.

Por esta razón, SQL Azure recomienda utilizar las **vistas del sistema**, que proporcionan la información administrativa de forma segura y controlada.

6. Vistas del sistema en SQL Azure

Las vistas del sistema permiten consultar información relacionada con la base de datos sin acceder directamente a las tablas internas del motor.

Estas vistas facilitan tareas de administración, supervisión y diagnóstico del sistema, siendo una herramienta fundamental para administradores y desarrolladores.

El libro agrupa estas vistas en cinco categorías principales.

6.1 Vistas de bases de datos

Las vistas de bases de datos muestran información relacionada con los objetos existentes dentro de una base de datos.

Mediante estas vistas es posible consultar datos sobre:

- tablas;
- columnas;
- índices;
- restricciones;
- usuarios;

- permisos.

Su utilización resulta útil para conocer la estructura general de una base de datos sin acceder directamente a las tablas del sistema.

6.2 Vistas de catálogo

Las **vistas de catálogo** proporcionan información detallada acerca de los objetos almacenados en la base de datos.

Entre los objetos que pueden consultarse se encuentran:

- tablas;
- vistas;
- procedimientos almacenados;
- funciones;
- índices;
- tipos de datos.

Estas vistas reemplazan a muchas de las antiguas tablas del sistema utilizadas en versiones anteriores de SQL Server y representan el mecanismo recomendado para obtener información administrativa.

6.3 Vistas de compatibilidad

Las vistas de compatibilidad fueron incorporadas para facilitar la migración de aplicaciones desarrolladas para versiones anteriores de SQL Server.

Su objetivo es mantener un cierto nivel de compatibilidad con aplicaciones heredadas, permitiendo que continúen funcionando con modificaciones mínimas.

No obstante, Microsoft recomienda utilizar las vistas de catálogo siempre que sea posible, ya que representan la alternativa más moderna y completa.

6.4 Vistas de administración dinámica (DMV)

Las **Dynamic Management Views (DMV)** proporcionan información en tiempo real sobre el estado de funcionamiento de la base de datos.

Estas vistas permiten supervisar aspectos como:

- conexiones activas;
- consultas en ejecución;
- utilización de recursos;
- sesiones;
- rendimiento del sistema.

Gracias a esta información, los administradores pueden identificar problemas de rendimiento y monitorear el comportamiento general de la base de datos.

6.5 Vistas del esquema de información

Las vistas del **INFORMATION_SCHEMA** ofrecen una forma estandarizada de consultar la estructura de una base de datos.

Permiten obtener información acerca de:

- tablas;
- columnas;
- restricciones;
- claves primarias;
- claves foráneas.

Estas vistas siguen el estándar SQL y facilitan el desarrollo de aplicaciones portables entre distintos sistemas gestores de bases de datos.

Tabla 6.3. Principales vistas del sistema

Tipo de vista	Información proporcionada
Vistas de bases de datos	Objetos existentes en la base de datos
Vistas de catálogo	Información detallada sobre objetos del sistema

Vistas de compatibilidad	Compatibilidad con versiones anteriores
DMV	Estado y rendimiento del sistema
INFORMATION_SCHEMA	Estructura de tablas y columnas

Cuestionario de evaluación – Capítulo 6

Transact-SQL en SQL Azure: Tipos de datos, funciones y operadores

1. ¿Qué es Transact-SQL (T-SQL)?

- a) Un sistema operativo para bases de datos.
- b) Una extensión del lenguaje SQL desarrollada por Microsoft para SQL Server y SQL Azure.**
- c) Un lenguaje de programación orientado a objetos.
- d) Un servidor web.

2. ¿Cuál es la función principal de los tipos de datos en SQL Azure?

- a) Configurar usuarios.
- b) Definir el tipo de información que puede almacenarse en una columna.**
- c) Administrar conexiones de red.
- d) Crear procedimientos almacenados.

3. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un tipo de dato numérico?

- a) varchar.
- b) datetime.
- c) int.**
- d) xml.

4. ¿Qué tipo de dato permite almacenar texto utilizando Unicode?

- a) char.
- b) varchar.
- c) nchar.**
- d) text.

5. ¿Cuál de los siguientes tipos de datos permite almacenar únicamente una fecha?

- a) datetime.
- b) datetime2.
- c) date.**
- d) time.

6. ¿Qué tipo de dato se utiliza para almacenar información geográfica basada en coordenadas terrestres?

- a) geometry.
- b) geography.**
- c) hierarchyid.
- d) xml.

7. ¿Cuál es la principal aplicación del tipo de dato geometry?

- a) Almacenar documentos XML.
- b) Representar objetos geométricos en un plano.**
- c) Almacenar fechas y horas.
- d) Administrar usuarios.

8. ¿Qué tipo de dato facilita el almacenamiento de estructuras jerárquicas?

- a) xml.
- b) geography.
- c) hierarchyid.**
- d) varchar.

9. ¿Qué tipo de dato permite almacenar documentos XML completos?

- a) text.
- b) xml.**
- c) char.
- d) image.

10. ¿Qué función de agregado permite calcular el promedio de un conjunto de valores?

- a) COUNT().
- b) SUM().
- c) AVG().**
- d) MAX().

11. ¿Cuál de las siguientes funciones devuelve el valor máximo de un conjunto de registros?

- a) MIN().
- b) AVG().
- c) MAX().**
- d) COUNT().

12. ¿Qué función permite convertir un valor de un tipo de dato a otro?

- a) USER_NAME().
- b) CAST().**

- c) CURRENT_TIMESTAMP().
- d) DATALENGTH().

13. ¿Qué operador lógico permite que dos condiciones deban cumplirse simultáneamente?

- a) OR.
- b) NOT.
- c) AND.**
- d) XOR.

14. ¿Cuál de los siguientes es un operador de comparación?

- a) %.
- b) *.
- c) >=.**
- d) AND.

15. ¿Qué operador aritmético permite obtener el residuo de una división?

- a) /.
- b) *.
- c) %.**
- d) +.

16. ¿Qué contienen las tablas del sistema?

- a) Información utilizada internamente por el motor de la base de datos.**
- b) Archivos multimedia.
- c) Programas ejecutables.
- d) Aplicaciones web.

17. ¿Qué mecanismo recomienda Microsoft para consultar información administrativa en SQL Azure?

- a) Tablas temporales.
- b) Procedimientos almacenados.
- c) Vistas del sistema.**
- d) Archivos XML.

18. ¿Qué tipo de vistas proporciona información sobre el estado y rendimiento del sistema?

- a) INFORMATION_SCHEMA.
- b) Vistas de catálogo.
- c) Dynamic Management Views (DMV).**
- d) Vistas de compatibilidad.

19. ¿Cuál es el propósito principal de INFORMATION_SCHEMA?

a) Consultar la estructura de tablas y columnas siguiendo el estándar SQL.

b) Administrar usuarios del servidor.

c) Configurar el Firewall.

d) Administrar máquinas virtuales.

20. ¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 6?

a) Aprender a crear aplicaciones web.

b) Comprender los tipos de datos, funciones, operadores y vistas del sistema disponibles en SQL Azure.

c) Configurar redes en Azure.

d) Administrar servidores físicos.

CAPÍTULO 7. Transact-SQL en SQL Azure: Instrucciones SQL Server admitidas y procedimientos

Introducción

SQL Azure mantiene una elevada compatibilidad con Transact-SQL, permitiendo reutilizar gran parte de las instrucciones disponibles en SQL Server. Sin embargo, debido a que SQL Azure es un servicio administrado en la nube, algunas instrucciones relacionadas con la administración del sistema operativo, el hardware o la configuración del servidor no están disponibles o presentan restricciones.

En este capítulo se analizan las instrucciones Transact-SQL admitidas y no admitidas en SQL Azure, así como los procedimientos almacenados del sistema y los principales errores y excepciones que pueden producirse durante la administración de una base de datos.

1. Instrucciones Transact-SQL admitidas en SQL Azure

SQL Azure admite la mayoría de las instrucciones Transact-SQL utilizadas para consultar y administrar bases de datos. Gracias a esta compatibilidad, muchas aplicaciones desarrolladas para SQL Server pueden migrarse con cambios mínimos.

Las instrucciones admitidas permiten realizar operaciones como:

- crear objetos;
- consultar información;
- insertar registros;
- actualizar datos;
- eliminar información;
- administrar usuarios y permisos.

No obstante, algunas instrucciones presentan restricciones debido al entorno administrado de Azure.

1.1 Compatibilidad con sugerencias (Hints)

Las **sugerencias** o *Hints* permiten modificar el comportamiento del optimizador de consultas para mejorar el rendimiento en determinadas situaciones.

SQL Azure admite gran parte de estas sugerencias, aunque algunas relacionadas con la administración de recursos físicos no están disponibles, ya que el usuario no tiene acceso directo a la infraestructura donde se ejecuta la base de datos.

1.2 Compatibilidad con instrucciones SET

Las instrucciones **SET** permiten configurar diferentes opciones de ejecución para una sesión de trabajo.

Entre sus usos más comunes se encuentran:

- modificar el comportamiento de determinadas consultas;
- configurar opciones relacionadas con transacciones;
- controlar aspectos de la ejecución de instrucciones SQL.

La mayoría de estas instrucciones continúa siendo compatible con SQL Azure, aunque algunas opciones específicas de SQL Server no se encuentran disponibles.

2. Instrucciones Transact-SQL no admitidas

Aunque SQL Azure ofrece una alta compatibilidad con SQL Server, existen instrucciones que no pueden utilizarse debido a las características propias de la plataforma.

Estas limitaciones están relacionadas principalmente con operaciones que requieren acceso directo al servidor físico o a la configuración interna del motor de base de datos.

Entre las restricciones más importantes se encuentran:

- administración del sistema operativo;
- configuración del servidor físico;
- acceso a determinadas características administrativas;
- funciones relacionadas con servidores vinculados.

Estas restricciones permiten que Microsoft mantenga el control sobre la infraestructura y garantice la estabilidad del servicio para todos los usuarios.

Tabla 7.1. Compatibilidad de instrucciones

Tipo de instrucción	Compatibilidad en SQL Azure
Consultas SELECT	Compatible
INSERT, UPDATE y DELETE	Compatible
Administración de tablas	Compatible
Configuración del servidor	Compatibilidad limitada
Administración del sistema operativo	No compatible

3. Procedimientos almacenados del sistema en SQL Azure

Los **procedimientos almacenados del sistema** son programas predefinidos que facilitan tareas de administración, consulta y configuración de la base de datos. SQL Azure mantiene compatibilidad con muchos de los procedimientos disponibles en SQL Server; sin embargo, algunos presentan limitaciones debido a que la infraestructura física es administrada por Microsoft.

El libro clasifica estos procedimientos en diferentes categorías según su finalidad.

3.1 Procedimientos almacenados de SQL Azure

SQL Azure incorpora algunos procedimientos que son **específicos de la plataforma** y que no existen en una instalación local de SQL Server.

Entre ellos destacan:

- `sp_set_firewall_rule`
- `sp_delete_firewall_rule`

Estos procedimientos permiten administrar las reglas del Firewall del servidor SQL Azure, autorizando o eliminando direcciones IP con permiso para conectarse a la base de datos.

3.2 Procedimientos almacenados del catálogo

SQL Azure admite diversos procedimientos del catálogo utilizados principalmente por aplicaciones compatibles con **ODBC**.

Entre los más importantes se encuentran:

- `sp_columns`
- `sp_tables`
- `sp_statistics`
- `sp_fkeys`
- `sp_pkeys`
- `sp_table_privileges`
- `sp_stored_procedures`

Estos procedimientos permiten obtener información sobre la estructura de la base de datos, como tablas, columnas, claves primarias, claves foráneas y procedimientos almacenados. Además, aíslan a las aplicaciones de cambios en las tablas internas del sistema, mejorando la compatibilidad entre diferentes versiones.

El libro también indica que algunos procedimientos tradicionales, como **`sp_server_info`** y **`sp_databases`**, **no están disponibles** en SQL Azure.

3.3 Procedimientos del motor de base de datos

SQL Azure admite gran parte de los procedimientos relacionados con la administración de objetos y la ejecución de consultas.

Sin embargo, aquellos que requieren acceso directo al sistema operativo, al hardware o a la configuración interna del servidor no están soportados.

Esto ocurre porque el usuario administra únicamente la base de datos, mientras que Microsoft controla la infraestructura donde se ejecuta el servicio.

3.4 Procedimientos de seguridad

Los procedimientos relacionados con la administración de usuarios, permisos y roles presentan una **compatibilidad parcial**.

Las operaciones básicas de seguridad continúan disponibles, pero algunas funciones avanzadas de SQL Server no pueden utilizarse debido a las restricciones propias del entorno en la nube.

Tabla 7.2. Compatibilidad de procedimientos almacenados

Tipo de procedimiento	Compatibilidad
Procedimientos específicos de SQL Azure	Compatible
Procedimientos del catálogo	Compatible
Procedimientos del motor de base de datos	Compatibilidad parcial
Procedimientos de seguridad	Compatibilidad parcial
SQL Server Profiler	No compatible
SQL Server Agent	No compatible
Procedimientos XML	No compatible
Procedimientos extendidos	No compatible

4. Referencia de errores y excepciones

Además de las instrucciones y procedimientos disponibles, el capítulo describe los errores más comunes que pueden producirse durante el trabajo con SQL Azure.

Conocer estos errores permite identificar rápidamente la causa de un problema y aplicar la solución más adecuada.

4.1 Errores generales

Los errores generales suelen producirse por:

- credenciales incorrectas;
- falta de permisos;
- instrucciones no compatibles;
- errores de sintaxis;
- problemas de autenticación.

En la mayoría de los casos, SQL Azure devuelve un código y un mensaje descriptivo que facilita el diagnóstico del problema.

4.2 Errores durante la copia de bases de datos

Cuando se realiza una copia de una base de datos pueden aparecer errores relacionados con:

- tiempo de espera excedido;
- recursos insuficientes;
- conflictos durante la operación;
- interrupciones del servicio.

El administrador debe verificar el estado del proceso antes de repetir la operación.

4.3 Errores de pérdida de conexión

Debido a que SQL Azure funciona a través de Internet, una aplicación puede perder temporalmente la comunicación con el servidor.

Las causas más frecuentes son:

- fallas de red;
- interrupciones temporales del servicio;
- problemas de conectividad;
- tiempos de espera.

En estos casos, se recomienda implementar mecanismos de reconexión automática para que la aplicación pueda continuar funcionando cuando el servicio vuelva a estar disponible.

4.4 Códigos de motivo y excepciones SMO

SQL Azure proporciona **códigos de motivo (Reason Codes)** para ayudar a identificar la causa específica de algunos errores.

Asimismo, las aplicaciones desarrolladas con **SQL Server Management Objects (SMO)** pueden generar excepciones que contienen información adicional sobre el problema detectado.

Interpretar correctamente estos códigos facilita el diagnóstico y reduce el tiempo necesario para solucionar incidencias.

Cuestionario de evaluación – Capítulo 7

Instrucciones Transact-SQL admitidas y procedimientos

1. ¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 7?

- a) Aprender a desarrollar aplicaciones móviles.
- b) Estudiar las instrucciones Transact-SQL, los procedimientos almacenados y el manejo de errores en SQL Azure.**
- c) Configurar máquinas virtuales.
- d) Diseñar redes de comunicación.

2. ¿Qué característica mantiene SQL Azure respecto a SQL Server?

- a) Compatibilidad con la mayoría de las instrucciones Transact-SQL.**
- b) Compatibilidad únicamente con consultas SELECT.
- c) Compatibilidad exclusiva con procedimientos almacenados.
- d) Compatibilidad únicamente con aplicaciones Java.

3. ¿Qué tipo de instrucciones están disponibles en SQL Azure?

- a) SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.**
- b) Solo SELECT.
- c) Solo CREATE DATABASE.
- d) Únicamente DROP TABLE.

4. ¿Por qué algunas instrucciones de SQL Server no son compatibles con SQL Azure?

- a) Porque utilizan otro lenguaje de programación.
- b) Porque requieren acceso a la infraestructura física administrada por Microsoft.**

- c) Porque solo funcionan en Linux.
- d) Porque fueron eliminadas de SQL.

5. ¿Qué permiten modificar las instrucciones SET?

- a) El sistema operativo del servidor.
- b) Opciones de ejecución de una sesión de trabajo.**
- c) El hardware del servidor.
- d) El Firewall de Windows.

6. ¿Cuál de los siguientes procedimientos almacenados permite crear reglas del Firewall en SQL Azure?

- a) sp_tables.
- b) sp_columns.
- c) sp_set_firewall_rule.**
- d) sp_help.

7. ¿Qué procedimiento elimina una regla del Firewall?

- a) sp_delete_firewall_rule.**
- b) sp_drop_table.
- c) sp_delete_user.
- d) sp_remove_database.

8. ¿Cuál es la finalidad de los procedimientos del catálogo?

- a) Consultar información sobre los objetos de la base de datos.**
- b) Administrar el sistema operativo.
- c) Configurar la red.
- d) Crear máquinas virtuales.

9. ¿Qué procedimiento permite consultar información sobre las columnas de una tabla?

- a) sp_columns.**
- b) sp_server_info.
- c) sp_backup.
- d) sp_database.

10. ¿Qué procedimiento consulta información sobre las tablas existentes?

- a) sp_tables.**
- b) sp_delete_firewall_rule.
- c) sp_lock.
- d) sp_restore.

11. ¿Qué característica presentan algunos procedimientos del motor de base de datos en SQL Azure?

a) Compatibilidad parcial.

- b) Compatibilidad total únicamente con Linux.
- c) No pueden ejecutar consultas SQL.
- d) Solo funcionan mediante PHP.

12. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está disponible en SQL Azure?

a) SQL Server Agent.

- b) Procedimientos del catálogo.
- c) Procedimientos del Firewall.
- d) Consultas SELECT.

13. ¿Qué suele indicar un error general en SQL Azure?

a) Problemas de autenticación, permisos o sintaxis.

- b) Errores del monitor.
- c) Fallas del teclado.
- d) Problemas del navegador web.

14. ¿Qué puede provocar errores durante la copia de una base de datos?

a) Conflictos o falta de recursos.

- b) Cambiar el idioma del sistema.
- c) Reiniciar el computador.
- d) Modificar la resolución de pantalla.

15. ¿Cuál es una causa frecuente de pérdida de conexión con SQL Azure?

a) Interrupciones de red.

- b) Cambiar el fondo de pantalla.
- c) Actualizar Office.
- d) Utilizar Microsoft Word.

16. ¿Qué se recomienda implementar para reducir el impacto de las pérdidas de conexión?

- a) Reiniciar el servidor constantemente.

b) Mecanismos de reconexión automática.

- c) Desactivar el Firewall.
- d) Eliminar los usuarios.

17. ¿Qué proporcionan los Reason Codes?

a) Información sobre la causa de un error.

- b) Contraseñas del servidor.
- c) Direcciones IP del usuario.
- d) Copias de seguridad automáticas.

18. ¿Qué tecnología puede generar excepciones con información adicional sobre errores?

a) SQL Server Management Objects (SMO).

- b) Microsoft Word.
- c) Windows Explorer.
- d) IIS.

19. ¿Cuál es una ventaja de conocer los errores y excepciones de SQL Azure?

a) Facilita el diagnóstico y la solución de problemas.

- b) Permite aumentar la memoria RAM.
- c) Elimina la necesidad de realizar consultas SQL.
- d) Reemplaza el uso de procedimientos almacenados.

20. ¿Cuál es la finalidad principal de los procedimientos almacenados del sistema?

a) Facilitar tareas de administración y consulta de la base de datos.

- b) Crear sistemas operativos.
- c) Administrar redes inalámbricas.

CAPÍTULO 8

Transact-SQL en SQL Azure: Lenguaje de Definición de Datos (DDL)

Introducción

El **Lenguaje de Definición de Datos (DDL)** reúne las instrucciones de Transact-SQL utilizadas para crear, modificar y eliminar objetos dentro de una base de datos. Estas instrucciones permiten administrar tablas, vistas, índices, procedimientos almacenados, usuarios y otros elementos fundamentales para el funcionamiento de una aplicación.

SQL Azure mantiene compatibilidad con la mayoría de las instrucciones DDL disponibles en SQL Server. Sin embargo, debido a que la infraestructura física es administrada por Microsoft, algunas opciones avanzadas relacionadas con el almacenamiento, la replicación y la configuración del servidor presentan restricciones o no están disponibles.

1. Instrucciones DDL parcialmente compatibles

Aunque SQL Azure admite la mayor parte del lenguaje DDL, determinadas instrucciones solo son compatibles de forma parcial.

Estas limitaciones aparecen principalmente porque el usuario no tiene acceso directo al sistema operativo, al hardware ni a los archivos físicos donde se almacenan las bases de datos.

Como consecuencia, algunas opciones disponibles en SQL Server deben omitirse o sustituirse por mecanismos propios de SQL Azure.

2. Instrucciones ALTER

Las instrucciones **ALTER** permiten modificar objetos que ya existen dentro de la base de datos.

Gracias a estas instrucciones es posible adaptar la estructura de la base de datos sin necesidad de eliminar y volver a crear los objetos.

Las principales instrucciones ALTER compatibles con SQL Azure son:

- ALTER AUTHORIZATION
- ALTER DATABASE
- ALTER FUNCTION
- ALTER INDEX
- ALTER LOGIN
- ALTER PROCEDURE
- ALTER TABLE
- ALTER TRIGGER
- ALTER USER
- ALTER VIEW

2.1 ALTER DATABASE

La instrucción **ALTER DATABASE** permite modificar determinadas propiedades de una base de datos existente.

Entre las operaciones más habituales se encuentran:

- cambiar algunas opciones de configuración;
- modificar propiedades generales;
- administrar determinadas características compatibles con SQL Azure.

Sin embargo, varias opciones presentes en SQL Server no pueden utilizarse debido a que Microsoft administra directamente la infraestructura física del servicio.

2.2 ALTER TABLE

ALTER TABLE se utiliza para modificar la estructura de una tabla ya creada.

Con esta instrucción es posible:

- agregar columnas;
- eliminar columnas;
- modificar tipos de datos;
- incorporar restricciones;
- actualizar la definición de la tabla.

Es una de las instrucciones DDL más utilizadas durante el desarrollo y mantenimiento de bases de datos.

2.3 ALTER INDEX

La instrucción **ALTER INDEX** permite administrar índices existentes para optimizar el rendimiento de las consultas.

Entre las operaciones más frecuentes destacan:

- reorganizar índices;
- reconstruir índices;
- actualizar determinadas propiedades compatibles.

No obstante, algunas opciones avanzadas relacionadas con el almacenamiento físico no están disponibles en SQL Azure.

2.4 ALTER PROCEDURE

Mediante **ALTER PROCEDURE** pueden modificarse procedimientos almacenados ya existentes sin necesidad de eliminarlos.

Esta instrucción facilita la actualización de la lógica de negocio de una aplicación manteniendo el mismo nombre del procedimiento y evitando afectar a las aplicaciones que lo utilizan.

2.5 ALTER VIEW

La instrucción **ALTER VIEW** permite modificar vistas previamente creadas.

Las vistas constituyen consultas almacenadas que simplifican el acceso a la información y proporcionan un nivel adicional de seguridad y organización sobre los datos.

Tabla 8.1. Principales instrucciones ALTER

Instrucción	Función principal
ALTER DATABASE	Modificar propiedades de la base de datos
ALTER TABLE	Modificar tablas
ALTER INDEX	Administrar índices
ALTER PROCEDURE	Modificar procedimientos almacenados
ALTER VIEW	Modificar vistas
ALTER USER	Modificar usuarios
ALTER LOGIN	Modificar inicios de sesión

3. Instrucciones CREATE

Las instrucciones **CREATE** permiten crear nuevos objetos dentro de una base de datos. Estas son algunas de las instrucciones DDL más utilizadas durante el desarrollo de aplicaciones, ya que permiten definir la estructura inicial de la base de datos.

SQL Azure admite la mayoría de las instrucciones **CREATE**, aunque algunas opciones avanzadas de SQL Server no están disponibles debido a las restricciones propias del entorno administrado.

Las principales instrucciones son:

- CREATE DATABASE
- CREATE FUNCTION

- CREATE INDEX
- CREATE LOGIN
- CREATE PROCEDURE
- CREATE ROLE
- CREATE SCHEMA
- CREATE TABLE
- CREATE TRIGGER
- CREATE TYPE
- CREATE USER
- CREATE VIEW

3.1 CREATE TABLE

La instrucción **CREATE TABLE** permite crear una nueva tabla especificando sus columnas, tipos de datos y restricciones.

Durante su definición pueden incorporarse elementos como:

- claves primarias;
- restricciones de unicidad;
- valores predeterminados;
- restricciones CHECK.

Una buena definición de las tablas facilita la integridad de los datos y mejora el rendimiento de las consultas.

3.2 CREATE INDEX

Los índices permiten acelerar la búsqueda de información dentro de una tabla.

Al crear un índice, SQL Azure organiza internamente los datos para que determinadas consultas puedan ejecutarse de forma más eficiente.

No obstante, algunas opciones avanzadas disponibles en SQL Server solo pueden utilizarse cuando son compatibles con SQL Azure.

3.3 CREATE PROCEDURE

La instrucción **CREATE PROCEDURE** permite crear procedimientos almacenados.

Estos procedimientos contienen un conjunto de instrucciones Transact-SQL que pueden ejecutarse repetidamente desde distintas aplicaciones.

Entre sus ventajas destacan:

- reutilización del código;
- mejor organización de la lógica de negocio;
- mayor seguridad;
- reducción del tráfico entre la aplicación y la base de datos.

3.4 CREATE TRIGGER

Los **triggers** o desencadenadores ejecutan automáticamente determinadas instrucciones cuando ocurre un evento sobre una tabla o una base de datos.

En SQL Azure pueden utilizarse desencadenadores de tipo:

- DML (INSERT, UPDATE y DELETE).
- DDL (CREATE, ALTER, DROP, GRANT, DENY y REVOKE).

Sin embargo, el libro indica que SQL Azure **no admite** algunas opciones como:

- ENCRYPTION;
- WITH APPEND;
- NOT FOR REPLICATION;
- EXTERNAL NAME;
- desencadenadores con ámbito **ALL SERVER**;
- desencadenadores de inicio de sesión (**LOGON**).

3.5 CREATE TYPE

La instrucción **CREATE TYPE** permite crear tipos de datos definidos por el usuario.

Estos tipos facilitan la reutilización de definiciones comunes dentro de una base de datos y mejoran la consistencia del diseño cuando varias tablas utilizan la misma estructura de datos.

4. Instrucciones DROP

Las instrucciones **DROP** permiten eliminar objetos existentes dentro de la base de datos.

Una vez ejecutadas, el objeto deja de existir, por lo que deben utilizarse con precaución.

Entre las instrucciones más utilizadas se encuentran:

- DROP DATABASE
- DROP FUNCTION
- DROP INDEX
- DROP LOGIN
- DROP PROCEDURE
- DROP ROLE
- DROP SCHEMA
- DROP TABLE
- DROP TRIGGER
- DROP USER
- DROP VIEW

4.1 DROP TABLE

La instrucción **DROP TABLE** elimina completamente una tabla y toda la información almacenada en ella.

Antes de eliminar una tabla es importante comprobar si existen:

- vistas;
- procedimientos almacenados;
- funciones;

que dependan de dicha tabla, ya que estos objetos también deberán modificarse o eliminarse.

4.2 DROP TRIGGER

La instrucción **DROP TRIGGER** elimina desencadenadores DML o DDL previamente creados.

SQL Azure mantiene compatibilidad con esta instrucción, aunque no admite algunas opciones disponibles en SQL Server, como los desencadenadores **ALL SERVER** y los desencadenadores de inicio de sesión.

Tabla 8.2. Principales instrucciones CREATE y DROP

Instrucción	Función
CREATE TABLE	Crear tablas
CREATE PROCEDURE	Crear procedimientos almacenados
CREATE TRIGGER	Crear desencadenadores
CREATE VIEW	Crear vistas
CREATE TYPE	Crear tipos definidos por el usuario
DROP TABLE	Eliminar tablas
DROP PROCEDURE	Eliminar procedimientos
DROP TRIGGER	Eliminar desencadenadores
DROP VIEW	Eliminar vistas

5. Otras instrucciones DDL

Además de las instrucciones **ALTER**, **CREATE** y **DROP**, SQL Azure admite otras instrucciones del lenguaje DDL utilizadas para administrar diferentes objetos de la base de datos.

Estas instrucciones permiten modificar la estructura del sistema sin afectar directamente los datos almacenados y facilitan el mantenimiento de aplicaciones durante su ciclo de vida.

5.1 CREATE ROLE

La instrucción **CREATE ROLE** permite crear roles dentro de una base de datos.

Los roles facilitan la administración de permisos, ya que permiten asignar privilegios a un grupo de usuarios en lugar de configurarlos individualmente.

Entre sus principales ventajas destacan:

- simplificar la administración de seguridad;
- facilitar la asignación de permisos;

- mejorar la organización de los usuarios.

5.2 CREATE SCHEMA

La instrucción **CREATE SCHEMA** permite crear esquemas para organizar los objetos de una base de datos.

Un esquema puede contener:

- tablas;
- vistas;
- procedimientos almacenados;
- funciones.

El uso de esquemas mejora la organización y facilita la administración de proyectos con numerosos objetos.

5.3 CREATE VIEW

Una **vista** es una consulta almacenada que presenta la información de una o varias tablas como si fuera una tabla virtual.

Las vistas ofrecen varias ventajas:

- simplifican consultas complejas;
- mejoran la seguridad al limitar el acceso directo a las tablas;
- facilitan la reutilización de consultas frecuentes.

SQL Azure admite la creación de vistas con una compatibilidad muy similar a SQL Server, aunque algunas opciones específicas no están disponibles.

6. Restricciones del lenguaje DDL en SQL Azure

Aunque SQL Azure mantiene una alta compatibilidad con SQL Server, el libro destaca que algunas instrucciones presentan restricciones debido al modelo de servicio administrado.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- no existe acceso al sistema operativo;
- no puede administrarse el almacenamiento físico;
- algunas opciones de cifrado no están disponibles;

- determinadas características de replicación no son compatibles;
- algunas opciones de los desencadenadores DDL no pueden utilizarse.

Estas restricciones permiten que Microsoft administre la infraestructura de forma centralizada, garantizando la estabilidad y disponibilidad del servicio.

Tabla 8.3. Compatibilidad general de las instrucciones DDL

Grupo de instrucciones	Compatibilidad en SQL Azure
ALTER	Compatible (con algunas restricciones)
CREATE	Compatible (con algunas restricciones)
DROP	Compatible
CREATE ROLE	Compatible
CREATE SCHEMA	Compatible
CREATE VIEW	Compatible
Opciones relacionadas con infraestructura física	No compatibles

Transact-SQL en SQL Azure: Lenguaje de Definición de Datos (DDL)

1. ¿Qué significa DDL en SQL Azure?

- a) Data Definition Language.**
- b) Database Development Language.
- c) Dynamic Data Language.
- d) Data Distribution Language.

2. ¿Cuál es la finalidad principal del lenguaje DDL?

- a) Consultar información almacenada.
- b) Crear, modificar y eliminar objetos de la base de datos.**
- c) Administrar redes.
- d) Configurar el sistema operativo.

3. ¿Qué instrucción se utiliza para modificar un objeto existente?

- a) CREATE.
- b) ALTER.**

- c) DROP.
- d) SELECT.

4. ¿Cuál de las siguientes instrucciones permite modificar la estructura de una tabla?

- a) ALTER TABLE.**
- b) CREATE TABLE.
- c) DROP TABLE.
- d) UPDATE TABLE.

5. ¿Qué instrucción permite modificar un procedimiento almacenado existente?

- a) CREATE PROCEDURE.
- b) ALTER PROCEDURE.**
- c) DROP PROCEDURE.
- d) EXEC PROCEDURE.

6. ¿Cuál es la función principal de ALTER INDEX?

- a) Crear índices.
- b) Eliminar índices.
- c) Administrar y modificar índices existentes.**
- d) Crear tablas.

7. ¿Qué instrucción permite crear una nueva tabla?

- a) NEW TABLE.
- b) CREATE TABLE.**
- c) ALTER TABLE.
- d) INSERT TABLE.

8. ¿Qué objeto mejora el rendimiento de las consultas al organizar los datos?

- a) Trigger.
- b) Índice.**
- c) Vista.
- d) Rol.

9. ¿Qué instrucción permite crear un procedimiento almacenado?

- a) CREATE PROCEDURE.**
- b) ALTER PROCEDURE.
- c) EXEC PROCEDURE.
- d) NEW PROCEDURE.

10. ¿Qué son los triggers?

- a) Tablas temporales.
- b) Consultas almacenadas.

c) Objetos que ejecutan acciones automáticamente cuando ocurre un evento.

d) Tipos de datos.

11. ¿Qué instrucción permite crear un tipo de dato definido por el usuario?

a) CREATE TYPE.

b) CREATE DATA.

c) ALTER TYPE.

d) NEW TYPE.

12. ¿Qué instrucción elimina permanentemente una tabla?

a) DELETE TABLE.

b) REMOVE TABLE.

c) DROP TABLE.

d) CLEAR TABLE.

13. ¿Qué precaución debe tenerse antes de ejecutar DROP TABLE?

a) Verificar que no existan otros objetos que dependan de la tabla.

b) Reiniciar el servidor.

c) Eliminar todos los usuarios.

d) Crear una nueva base de datos.

14. ¿Qué función cumple CREATE ROLE?

a) Crear procedimientos almacenados.

b) Crear grupos de permisos para usuarios.

c) Crear índices.

d) Crear bases de datos.

15. ¿Para qué sirve CREATE SCHEMA?

a) Organizar objetos dentro de la base de datos.

b) Crear copias de seguridad.

c) Configurar el Firewall.

d) Administrar discos.

16. ¿Qué representa una vista (VIEW)?

a) Una copia física de una tabla.

b) Una consulta almacenada presentada como una tabla virtual.

c) Un procedimiento almacenado.

d) Un índice.

17. ¿Por qué algunas instrucciones DDL presentan restricciones en SQL Azure?

a) Porque SQL Azure administra la infraestructura física del servicio.

b) Porque utilizan otro lenguaje de programación.

- c) Porque solo funcionan en Linux.
- d) Porque fueron eliminadas de SQL Server.

18. ¿Cuál de los siguientes grupos de instrucciones mantiene compatibilidad con SQL Azure?

- a) ALTER.
- b) CREATE.
- c) DROP.

d) Todas las anteriores.

19. ¿Cuál es una ventaja del uso de esquemas (SCHEMA)?

a) Mejorar la organización de los objetos de la base de datos.

- b) Aumentar la memoria RAM.
- c) Crear servidores físicos.
- d) Reemplazar los índices.

20. ¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 8?

a) Comprender las instrucciones DDL utilizadas para crear, modificar y eliminar objetos en SQL Azure.

- b) Aprender a instalar SQL Server.
- c) Configurar máquinas virtuales.
- d) Diseñar aplicaciones móviles.

CAPÍTULO 9

Transact-SQL en SQL Azure: Lenguaje de Manipulación y Control de Datos

Introducción

Además de definir la estructura de una base de datos, una aplicación necesita consultar, insertar, actualizar y eliminar información de manera segura. Estas operaciones se realizan mediante el **Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)**. Asimismo, SQL Azure incorpora el **Lenguaje de Control de Datos (DCL)** para administrar permisos y el **Lenguaje de Control de Transacciones (TCL)** para garantizar la consistencia de las operaciones realizadas sobre la base de datos.

En este capítulo se describen las principales instrucciones DML, DCL y TCL compatibles con SQL Azure, así como las restricciones que presenta la plataforma respecto a SQL Server tradicional.

1. Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)

El **DML (Data Manipulation Language)** agrupa las instrucciones utilizadas para trabajar directamente con la información almacenada en las tablas.

Estas instrucciones permiten:

- consultar registros;
- insertar nuevos datos;
- actualizar información existente;
- eliminar registros.

SQL Azure mantiene una alta compatibilidad con las instrucciones DML disponibles en SQL Server, por lo que la mayoría de las aplicaciones pueden migrarse con modificaciones mínimas.

1.1 SELECT

La instrucción **SELECT** permite recuperar información almacenada en una o varias tablas.

Puede utilizarse junto con cláusulas como:

- WHERE
- ORDER BY
- GROUP BY
- HAVING

Gracias a estas opciones es posible filtrar, ordenar y agrupar los datos según las necesidades de la aplicación.

1.2 INSERT

La instrucción **INSERT** incorpora nuevos registros dentro de una tabla.

Antes de insertar información es importante verificar que los datos cumplan con las restricciones definidas, como claves primarias, tipos de datos y reglas de integridad.

1.3 UPDATE

La instrucción **UPDATE** modifica los valores almacenados en registros existentes.

Generalmente se utiliza junto con la cláusula **WHERE**, evitando modificar accidentalmente todos los registros de una tabla.

1.4 DELETE

La instrucción **DELETE** elimina registros de una tabla.

Al igual que **UPDATE**, suele utilizarse con la cláusula **WHERE** para indicar exactamente qué registros deben eliminarse.

Cuando se omite esta condición, todos los registros de la tabla pueden ser eliminados.

Tabla 9.1. Principales instrucciones DML

Instrucción	Función
SELECT	Consultar información
INSERT	Agregar registros
UPDATE	Modificar registros
DELETE	Eliminar registros

2. Lenguaje de Control de Datos (DCL)

El **Data Control Language (DCL)** administra los permisos de acceso a los objetos de una base de datos.

Estas instrucciones permiten controlar qué acciones puede realizar cada usuario sobre tablas, vistas, procedimientos almacenados y otros objetos.

Las principales instrucciones DCL son:

- GRANT
- DENY
- REVOKE

2.1 GRANT

La instrucción **GRANT** concede permisos a usuarios o roles para realizar determinadas operaciones sobre los objetos de la base de datos.

Entre los permisos que pueden asignarse se encuentran:

- SELECT;
- INSERT;
- UPDATE;
- DELETE;
- EXECUTE.

De esta forma, el administrador controla el acceso a la información y protege los recursos de la base de datos.

2.2 DENY

La instrucción **DENY** impide explícitamente que un usuario o rol realice determinadas operaciones.

El libro indica que SQL Azure mantiene compatibilidad con esta instrucción, aunque algunas opciones disponibles en SQL Server no están soportadas, especialmente aquellas relacionadas con usuarios de Windows y otros tipos de entidades que no existen en SQL Azure.

2.3 REVOKE

La instrucción **REVOKE** elimina permisos previamente otorgados mediante **GRANT** o restricciones establecidas mediante **DENY**.

Su utilización facilita la administración de la seguridad cuando cambian las funciones o responsabilidades de los usuarios.

3. Lenguaje de Control de Transacciones (TCL)

El **Transaction Control Language (TCL)** agrupa las instrucciones utilizadas para controlar las transacciones dentro de una base de datos. Una transacción es un conjunto de operaciones que deben ejecutarse como una única unidad de trabajo, garantizando la consistencia e integridad de la información.

SQL Azure admite las principales instrucciones TCL disponibles en SQL Server, permitiendo administrar correctamente las modificaciones realizadas sobre los datos.

Las instrucciones más importantes son:

- BEGIN TRANSACTION
- COMMIT TRANSACTION
- ROLLBACK TRANSACTION
- SAVE TRANSACTION

3.1 BEGIN TRANSACTION

La instrucción **BEGIN TRANSACTION** marca el inicio de una transacción.

A partir de este momento, todas las operaciones realizadas forman parte de una misma unidad de trabajo y no se aplican de forma definitiva hasta que la transacción finaliza correctamente.

Este mecanismo resulta especialmente útil cuando una operación depende de varias instrucciones SQL que deben ejecutarse de forma conjunta.

3.2 COMMIT TRANSACTION

La instrucción **COMMIT TRANSACTION** confirma todos los cambios realizados durante la transacción.

Una vez ejecutada, las modificaciones quedan almacenadas de forma permanente en la base de datos y ya no pueden deshacerse mediante un **ROLLBACK**.

Por esta razón, normalmente se utiliza cuando todas las operaciones se han ejecutado correctamente y no se ha producido ningún error.

3.3 ROLLBACK TRANSACTION

La instrucción **ROLLBACK TRANSACTION** cancela la transacción y revierte todos los cambios realizados desde el inicio de la misma.

Su utilización es fundamental cuando ocurre algún error durante la ejecución de varias operaciones consecutivas, evitando que la base de datos quede en un estado inconsistente.

3.4 SAVE TRANSACTION

La instrucción **SAVE TRANSACTION** permite crear un punto de restauración dentro de una transacción.

Si posteriormente ocurre un error, es posible regresar únicamente hasta ese punto sin necesidad de cancelar completamente toda la transacción.

Este mecanismo ofrece una mayor flexibilidad para aplicaciones que ejecutan procesos complejos.

4. Compatibilidad del lenguaje DML, DCL y TCL

SQL Azure mantiene una elevada compatibilidad con las instrucciones de manipulación, control de datos y control de transacciones disponibles en SQL Server.

No obstante, algunas opciones relacionadas con la administración del servidor o con determinadas configuraciones de seguridad presentan limitaciones debido al modelo de servicio administrado.

En términos generales:

- Las instrucciones **DML** son totalmente compatibles.
- Las instrucciones **DCL** presentan pequeñas restricciones relacionadas con algunos tipos de usuarios y permisos.
- Las instrucciones **TCL** mantienen compatibilidad para garantizar la consistencia de las transacciones.

Esta compatibilidad facilita la migración de aplicaciones existentes hacia SQL Azure sin modificar significativamente su lógica de negocio.

Tabla 9.2. Lenguajes de Transact-SQL

Lenguaje	Función principal	Instrucciones principales
DML	Manipular información	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL	Administrar permisos	GRANT, DENY, REVOKE
TCL	Controlar transacciones	BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, SAVE TRANSACTION

5. Buenas prácticas en el uso de Transact-SQL

El libro recomienda aplicar buenas prácticas al desarrollar aplicaciones que utilicen SQL Azure, con el objetivo de mejorar el rendimiento, la seguridad y la integridad de la información.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

- utilizar transacciones cuando varias operaciones dependan unas de otras;
- conceder únicamente los permisos necesarios a cada usuario;
- emplear la cláusula **WHERE** en las instrucciones **UPDATE** y **DELETE** para evitar modificaciones accidentales;
- verificar los errores antes de confirmar una transacción;
- organizar correctamente las consultas para facilitar su mantenimiento.

Estas prácticas contribuyen a desarrollar aplicaciones más seguras y confiables.

Cuestionario de evaluación – Capítulo 9

Transact-SQL en SQL Azure: Lenguaje de Manipulación y Control de Datos

1. ¿Cuál es el objetivo principal del lenguaje DML?

a) Administrar el hardware del servidor.

b) Manipular la información almacenada en la base de datos.

c) Configurar el sistema operativo.

d) Crear máquinas virtuales.

2. ¿Cuál de las siguientes instrucciones pertenece al lenguaje DML?

- a) GRANT.
- b) COMMIT.
- c) SELECT.**
- d) CREATE TABLE.

3. ¿Qué instrucción se utiliza para insertar nuevos registros en una tabla?

- a) UPDATE.
- b) INSERT.**
- c) DELETE.
- d) SELECT.

4. ¿Qué instrucción permite modificar registros existentes?

- a) INSERT.
- b) UPDATE.**
- c) DELETE.
- d) ALTER.

5. ¿Qué instrucción elimina registros de una tabla?

- a) DROP.
- b) DELETE.**
- c) REMOVE.
- d) CLEAR.

6. ¿Por qué se recomienda utilizar la cláusula WHERE en UPDATE y DELETE?

- a) Para aumentar la memoria del servidor.
- b) Para evitar modificar o eliminar todos los registros de la tabla.**
- c) Para crear índices automáticamente.
- d) Para mejorar la conexión con SQL Azure.

7. ¿Cuál es la finalidad del lenguaje DCL?

- a) Manipular registros.
- b) Administrar permisos sobre los objetos de la base de datos.**
- c) Crear tablas.
- d) Administrar el sistema operativo.

8. ¿Qué instrucción concede permisos a un usuario o rol?

- a) DENY.
- b) REVOKE.
- c) GRANT.**
- d) COMMIT.

9. ¿Qué instrucción impide explícitamente el acceso a un recurso?

- a) GRANT.
- b) DENY.**
- c) SAVE TRANSACTION.
- d) SELECT.

10. ¿Qué instrucción elimina permisos previamente asignados?

- a) UPDATE.
- b) REVOKE.**
- c) INSERT.
- d) DROP.

11. ¿Cuál es la función principal del lenguaje TCL?

- a) Crear procedimientos almacenados.
- b) Controlar las transacciones.**
- c) Administrar usuarios.
- d) Crear índices.

12. ¿Qué instrucción marca el inicio de una transacción?

- a) COMMIT.
- b) BEGIN TRANSACTION.**
- c) SAVE TRANSACTION.
- d) ROLLBACK.

13. ¿Qué instrucción confirma definitivamente los cambios realizados durante una transacción?

- a) BEGIN TRANSACTION.
- b) COMMIT.**
- c) REVOKE.
- d) DENY.

14. ¿Qué instrucción revierte los cambios efectuados durante una transacción?

- a) COMMIT.
- b) ROLLBACK.**
- c) SAVE TRANSACTION.
- d) SELECT.

15. ¿Qué permite realizar SAVE TRANSACTION?

- a) Eliminar la base de datos.
- b) Crear un punto de restauración dentro de una transacción.**
- c) Crear usuarios.
- d) Otorgar permisos.

16. ¿Cuál es una ventaja del uso de transacciones?

a) Garantizar la integridad de los datos.

b) Reducir el tamaño del disco duro.

c) Eliminar la necesidad de realizar copias de seguridad.

d) Aumentar automáticamente la memoria RAM.

17. ¿Cómo es la compatibilidad de SQL Azure con las instrucciones DML?

a) Muy limitada.

b) Parcial.

c) Alta compatibilidad.

d) No compatible.

18. ¿Cuál es una buena práctica recomendada al trabajar con SQL Azure?

a) Confirmar todas las transacciones sin verificar errores.

b) Conceder únicamente los permisos necesarios a cada usuario.

c) Eliminar todas las restricciones de seguridad.

d) Evitar el uso de transacciones.

19. ¿Qué lenguaje administra los permisos de acceso a los objetos de la base de datos?

a) DDL.

b) DML.

c) DCL.

d) TCL.

20. ¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 9?

a) Comprender las instrucciones DML, DCL y TCL utilizadas para manipular datos, administrar permisos y controlar transacciones en SQL Azure.

b) Aprender a instalar SQL Server.

c) Configurar redes de Microsoft Azure.

d) Administrar máquinas virtuales.